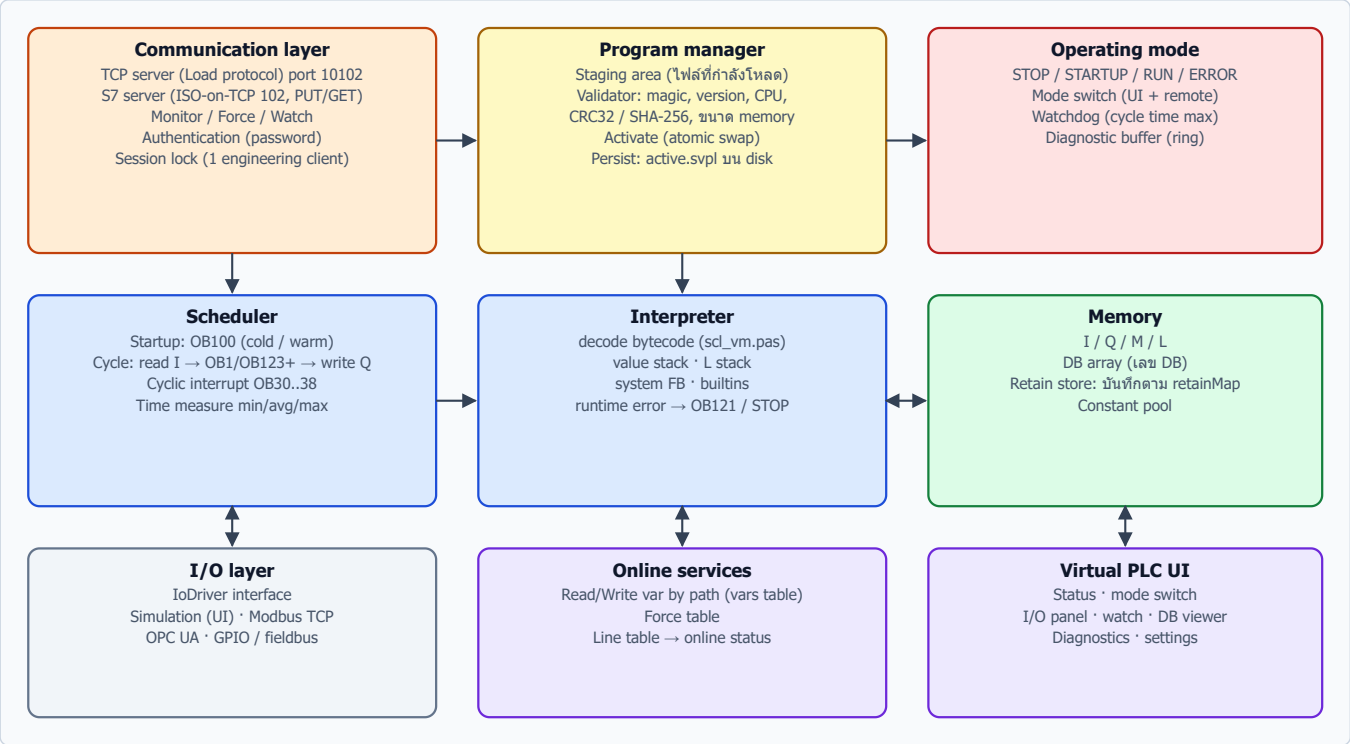
โครงสร้าง Virtual PLC เพื่อรองรับการ Download

> หัวข้อนี้เป็นการออกแบบที่แนะนำ (ยังไม่ได้ implement) โดยใช้ core/scl_vm.pas ที่ทำงานได้แล้วเป็นแกนของ runtime

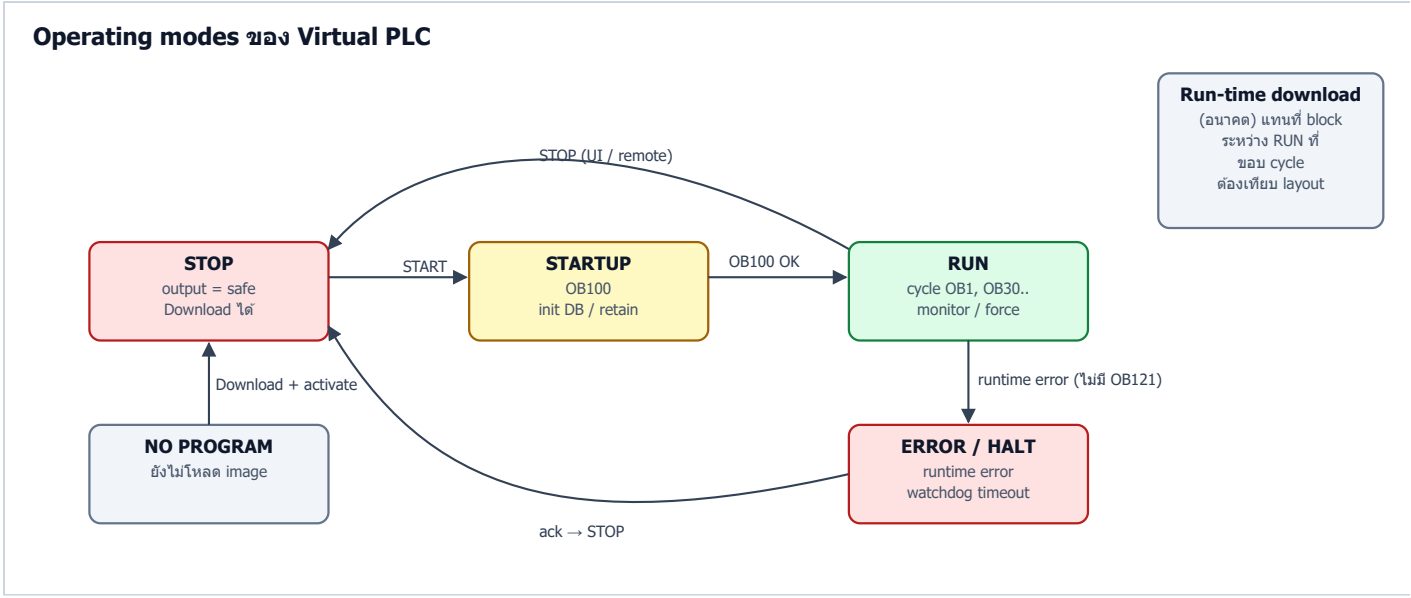
สถาปัตยกรรม Virtual PLC ที่แนะนำ (รองรับ Download)



รูป 7.1 สถาปัตยกรรม Virtual PLC ที่แนะนำ

องค์ประกอบ

ส่วน	หน้าที่	แนวทาง implement (Lazarus)
Communication layer	รับคำสั่ง Download / mode / monitor จาก IDE	fcl-net ssockets (TInetServer) หรือ Synapse, thread แยก
S7 server (ทางเลือก)	ให้ HMI เดิมอ่าน/เขียน DB ด้วย PUT/GET	Snap7 server (snap7.dll) register area DB/I/Q/M ชี้ไปที่ memory ของ VM
Program manager	staging → validate → activate, เก็บ active.svpl	TSvImage.LoadFromStream + validator
Operating mode	STOP / STARTUP / RUN / ERROR, watchdog	state machine เปลี่ยนที่ขอบ cycle เท่านั้น
Scheduler	OB100, OB1/OB123+, OB30..38, วัด cycle time	thread runtime วน loop + TEvent สำหรับ min cycle
Interpreter	รัน bytecode	ต่อยอด TVirtualPlc.Execute (เพิ่ม instruction budget สำหรับ watchdog)
Memory	I Q M DB L C + retain store	TBytes ต่อ area (ห้าม reallocate ระหว่าง RUN ถ้า Snap7 ชี้อยู่)
I/O layer	แลกค่า I/Q กับโลกภายนอก	interface IIoDriver: ReadInputs, WriteOutputs, Start/Stop
Online services	อ่าน/เขียน/force ตัวแปรตาม path	ใช้ vars table + MemRead/WriteBits
Diagnostic buffer	บันทึกเหตุการณ์ (ring 500 รายการ)	mode change, download, runtime error พร้อม block/line



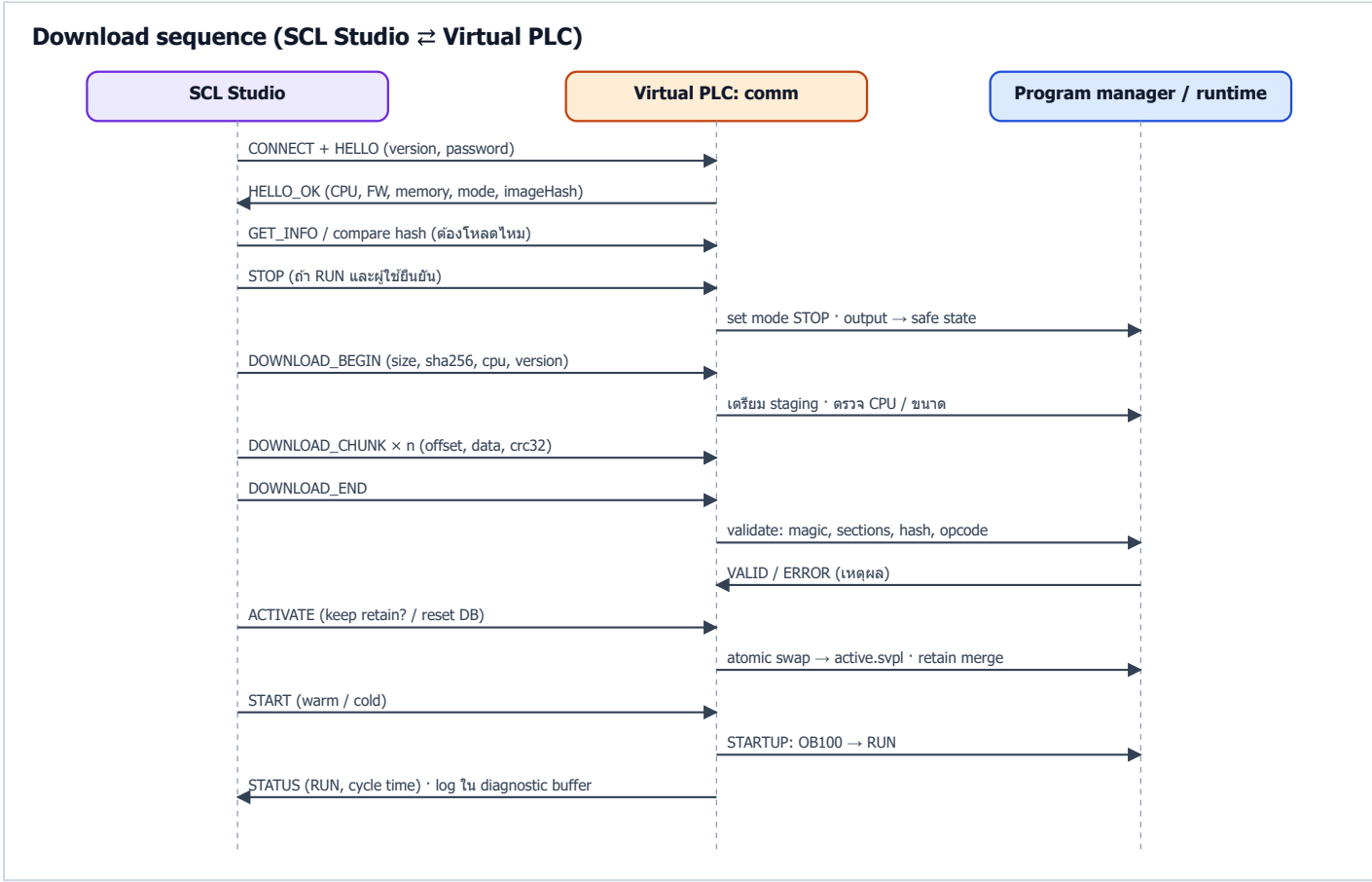
รูป 7.2 Operating modes

Load protocol (ข้อเสนอ v1, TCP port 10102)

```
Frame (little endian)
 0  u16  magic 'SV'
 2  u8   protocol version = 1
 3  u8   command / response code (response = command | 0x80, error = 0x7F)
 4  u32  sequence number (response คืนค่าเดียวกัน)
 8  u32  payload length n
12  n    payload
12+n u32 CRC32 (byte 0 .. 12+n-1)
```

code	command	payload คำขอ	payload ตอบ
01	HELLO	client name, protocol ver, password hash (SHA-256)	cpu, vplc version, memory limits, mode, image name, image SHA-256
02	GET_STATE	-	mode, cycle min/avg/max, last error
03	SET_MODE	0 STOP, 1 RUN warm, 2 RUN cold, 3 memory reset	mode ใหม่
10	DOWNLOAD_BEGIN	size u32, SHA-256, flags	max chunk size
11	DOWNLOAD_CHUNK	offset u32, data	received bytes
12	DOWNLOAD_END	-	VALID / รายการ error
13	ACTIVATE	flags: keep retain, reset DB start values, start after	ผล
14	DOWNLOAD_ABORT	-	-
18	UPLOAD	offset, length	ข้อมูล active.svpl
20/21	READ_VARS / WRITE_VARS	รายการ (address i64, vmType) / + value	values / status
22	FORCE	address, type, value / unforce	status
30	READ_DIAG	from index	รายการเหตุการณ์

error code	ความหมาย
1	frame / CRC ผิด
2	ไม่ได้ authenticate / password ผิด
3	mode ไม่ถูก (ต้อง STOP)
4	magic ผิด
5	version ไม่รองรับ
6	CPU family ไม่ตรง
7	ใหญ่เกิน memory
8	hash ไม่ตรง
9	bytecode ไม่ถูกต้อง
10	มี session อื่นถืออยู่
11	timeout



รูป 7.3 ลำดับการ Download

Validation ก่อน activate (ต้องทำครบ)

1. magic, version, CPU family ตรงกับที่ Virtual PLC ตั้งไว้
2. SHA-256 ของไฟล์ตรงกับ DOWNLOAD_BEGIN
3. ทุก section อ่านได้ ไม่เกินขอบไฟล์, string offset ถูกต้อง
4. ทุก block: เดิน bytecode ตาม OpOperands — opcode รู้จัก, operand ไม่เกินขอบ, jump ตกที่ต้นคำสั่ง, Call ชี้ FC, CallFB ชี้ FB, SysFB id รู้จัก, vmType ถูกต้อง
5. DB number ไม่ซ้ำ, ขนาดอยู่ในขีดจำกัด, tag อยู่ในขนาด process image

6. มี OB event class 1 อย่างน้อย 1 ตัว (เตือนถ้าไม่มี)
7. คำนวณ stack depth สูงสุดคร่าว ๆ (ทางเลือก) เพื่อกัน stack overflow

Activate และ retain

- Activate ทำได้เฉพาะ STOP; สลับ image แบบ atomic (เขียน active.svpl.new แล้ว rename)
- Keep retain: DB ที่เลข/ชื่อ/ขนาด (และ layout hash ในอนาคต) ตรงกัน → copy byte ที่ retainMap = 1 จาก memory เดิม; ไม่ตรง → ใช้ start value และบันทึกใน diagnostic buffer
- Reset DB start values: ใช้ค่าในไฟล์ทั้งหมด
- Retain store: บันทึก retain.bin (+CRC) ตอน STOP, ปิดโปรแกรม และทุก N วินาที

Runtime loop (pseudo code)

```
procedure TRuntime.Execute;            // thread
begin
  while not Terminated do
  begin
    ApplyPendingModeChange;            // จาก comm thread ผ่าน queue
    case Mode of
      pmStartup: begin RunOBs(100); Mode := pmRun; end;
      pmRun:
        begin
          T0 := Now;
          Io.ReadInputs(Mem.I);
          ApplyForces;
          RunOBs(1);                     // OB1 แล้ว OB123+ เรียงเลข
          RunCyclicOBsDue;               // OB30..38
          ApplyForces;
          Io.WriteOutputs(Mem.Q);
          Stats.Add(Now - T0);
          if Now - T0 > Watchdog then GoError('cycle time exceeded');
          WaitMinCycle(T0);
        end;
    else
      Sleep(10);
    end;
  end;
end;
```

Threading และความปลอดภัย

- Runtime 1 thread, comm 1 thread ต่อ client; การเข้าถึง memory จาก comm (monitor/HMI) ทำที่ขอบ cycle หรือใช้ critical section สั้น ๆ
- Watchdog: interpreter นับคำสั่ง ทุก 10,000 คำสั่งตรวจเวลา → ยกเลิก cycle และเข้า ERROR
- Output safe state เมื่อเข้า STOP/ERROR (ค่าเริ่มต้น = 0)
- Password + session lock สำหรับ download / write / force
- Log ทุก download (เวลา, ผู้ใช้, hash) ใน diagnostic buffer

Skeleton class (Free Pascal)

```
type
  TPlcMode = (pmNoProgram, pmStop, pmStartup, pmRun, pmError);
  IIoDriver = interface
    procedure ReadInputs(var I: TBytes);
    procedure WriteOutputs(const Q: TBytes);
  end;
  TVirtualPlcHost = class
    Image: TSvImage;          // active program (scl_vmformat)
    Vm: TVirtualPlc;          // interpreter (scl_vm) - memory + execute
    Mode: TPlcMode;
    Diag: TDiagBuffer;
    Io: IIoDriver;
    function  BeginDownload(Size: Cardinal; const Hash: TSha256): Integer;
    function  WriteChunk(Ofs: Cardinal; const Data: TBytes): Integer;
    function  EndDownload(out Errors: TStringList): Boolean;   // validate
    function  Activate(KeepRetain, ResetDB: Boolean): Boolean;
    procedure SetMode(M: TPlcMode; Cold: Boolean);
  end;
```

การทดสอบ Virtual PLC

- ใช้ชุด script เดิม (tests/*.txt) รันกับ Virtual PLC จริงผ่าน protocol → ผลต้องเหมือน reference VM
- Fuzz test validator ด้วยไฟล์ .svpl ที่ถูกตัด/แก้ byte สุ่ม (ต้องไม่ crash)
- ทดสอบ download ระหว่าง RUN ต้องถูกปฏิเสธ, retain ต้องคงอยู่หลัง activate
- วัด cycle time ของ FluffSilo (เป้าหมาย < 1 ms บน PC)

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- core/scl_vm.pas (reference implementation)
- RFC 1006 (ISO transport service on top of TCP) และ ISO 8073 (COTP) — พื้นฐานของ S7 protocol port 102
- Snap7 project (snap7.sourceforge.net) — S7 server/client open source, เอกสาร S7 protocol
- Free Pascal FCL: fcl-net (ssockets), syncobjs; หรือ Synapse
- แนวคิด operating mode / OB ของ S7 — ตรวจกับ S7-1200/S7-1500 System Manual หัวข้อ "Operating modes" และ "Organization blocks"
- CRC32 (IEEE 802.3) และ SHA-256 (FIPS 180-4) สำหรับตรวจความถูกต้องของไฟล์